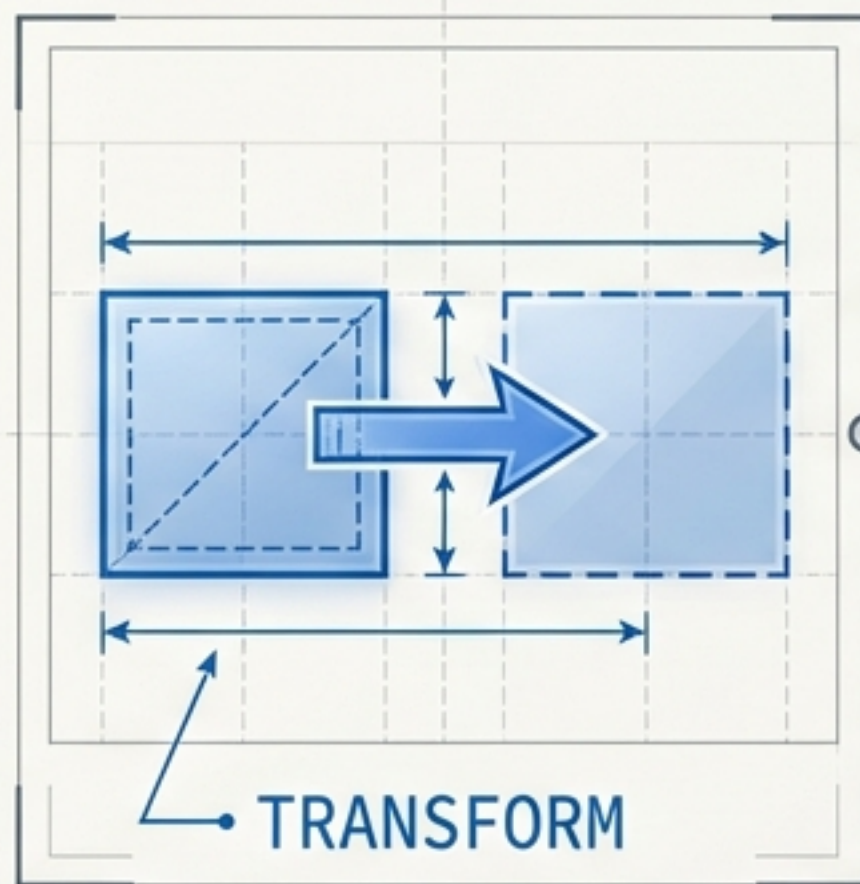
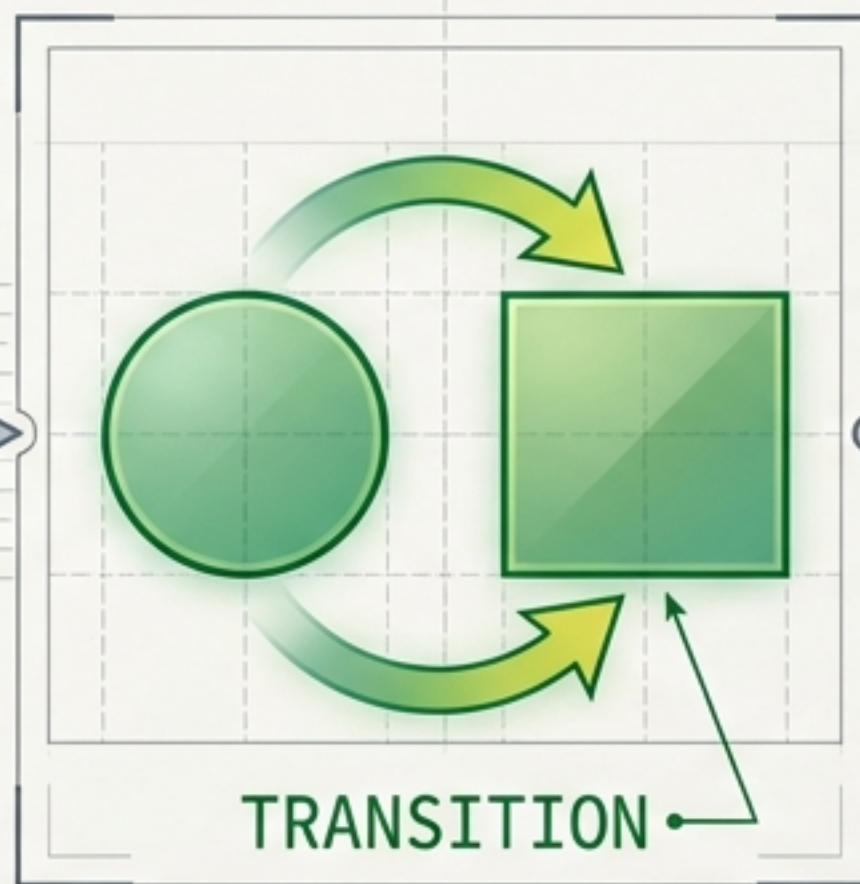


HTML5プロフェッショナル認定試験レベル1 対策: CSSアニメーション完全攻略

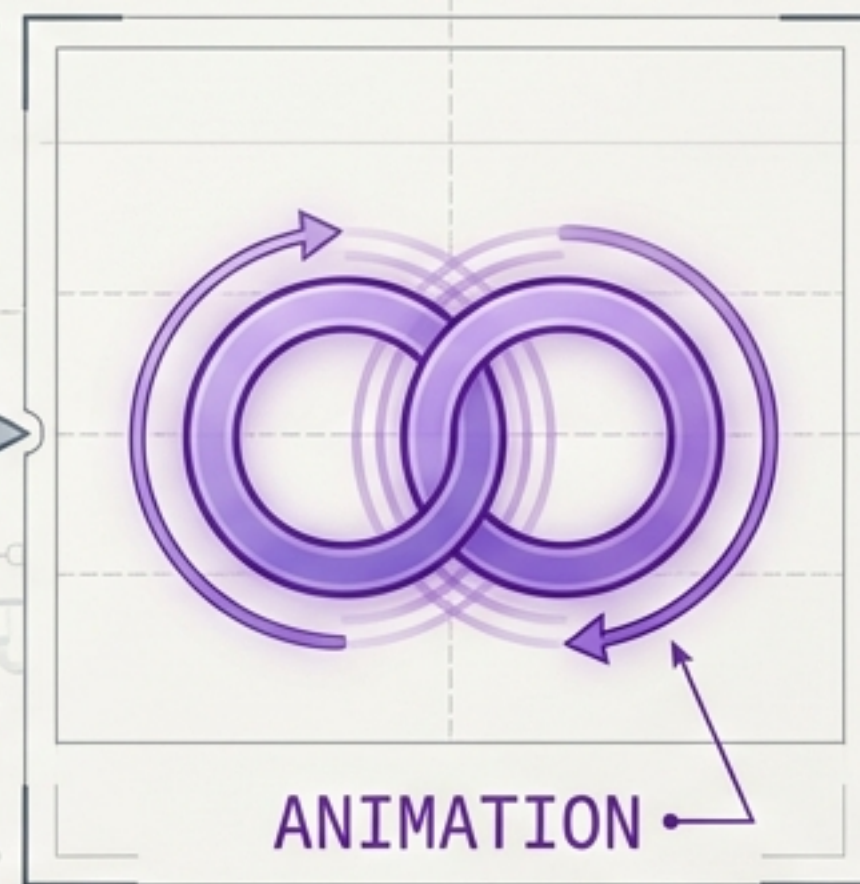
Transform, Transition, Animationの仕組みと頻出ポイントを視覚的にマスターする



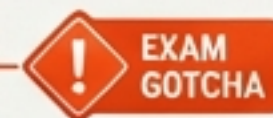
位置、回転、拡大縮小、傾斜の静的な変更



2つの状態間のスムーズな変化、時間経過を伴う

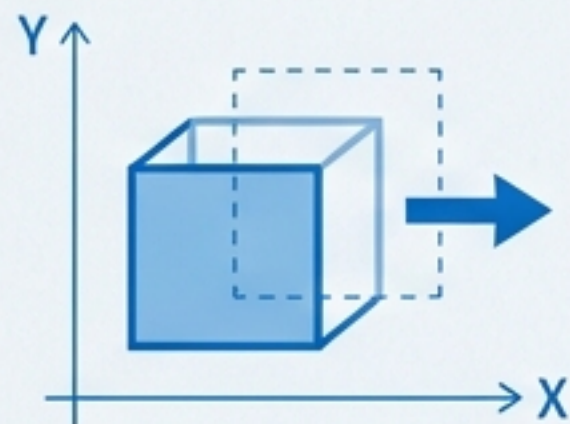


複数のキーフレームを使用した複雑で連続的な動き



試験ではこれらのプロパティの適用範囲と構文の違いに注意!

CSSモーションを支える「3本柱」

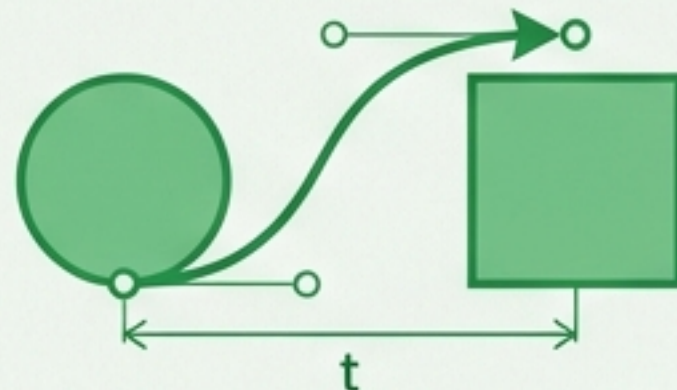


Transform (変形)

要素の見た目だけを変形させる
(時間経過なし)。

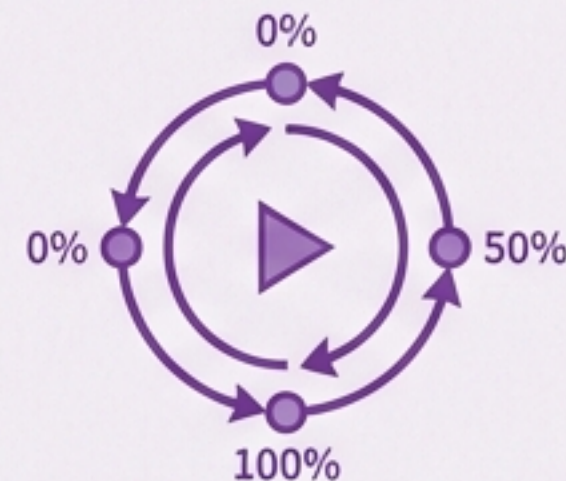
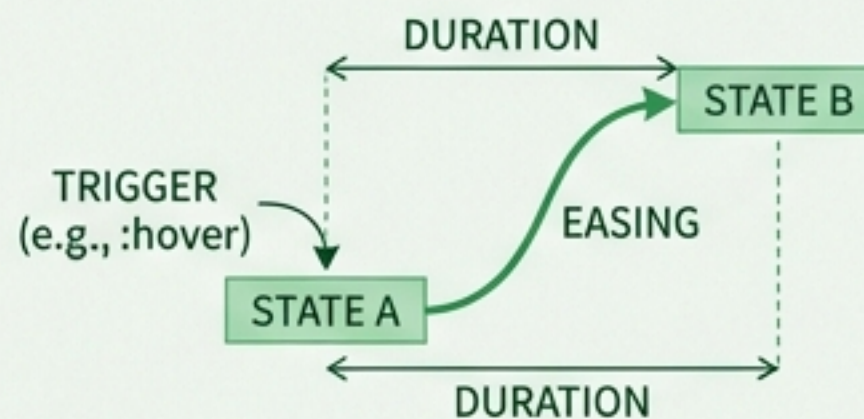


レイアウトには影響し
ない。GPUアクセラ
レーションが有効。



Transition (遷移)

:hoverなどのトリガーを起点に、
2点間をなめらかに繋ぐ。

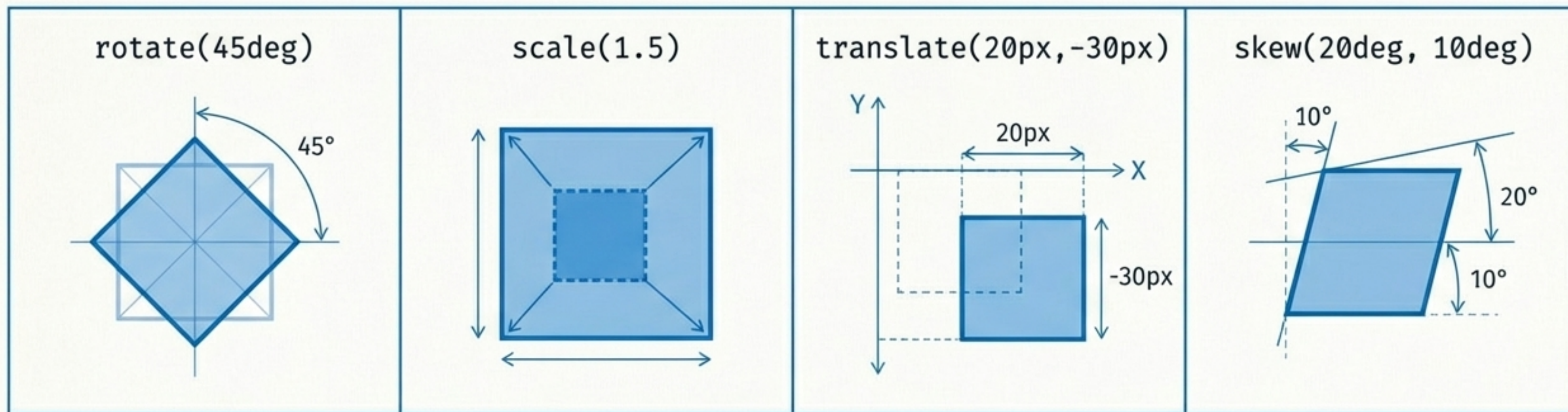


Animation (アニメーション)

@keyframesを使い、トリガー不要で
複数状態を自動・連続再生させる。

```
@keyframes example {  
  0%    { opacity: 0; }  
  50%   { opacity: 1; }  
  100%  { opacity: 0; }  
}
```


■ Transformの基本関数と適用ルール



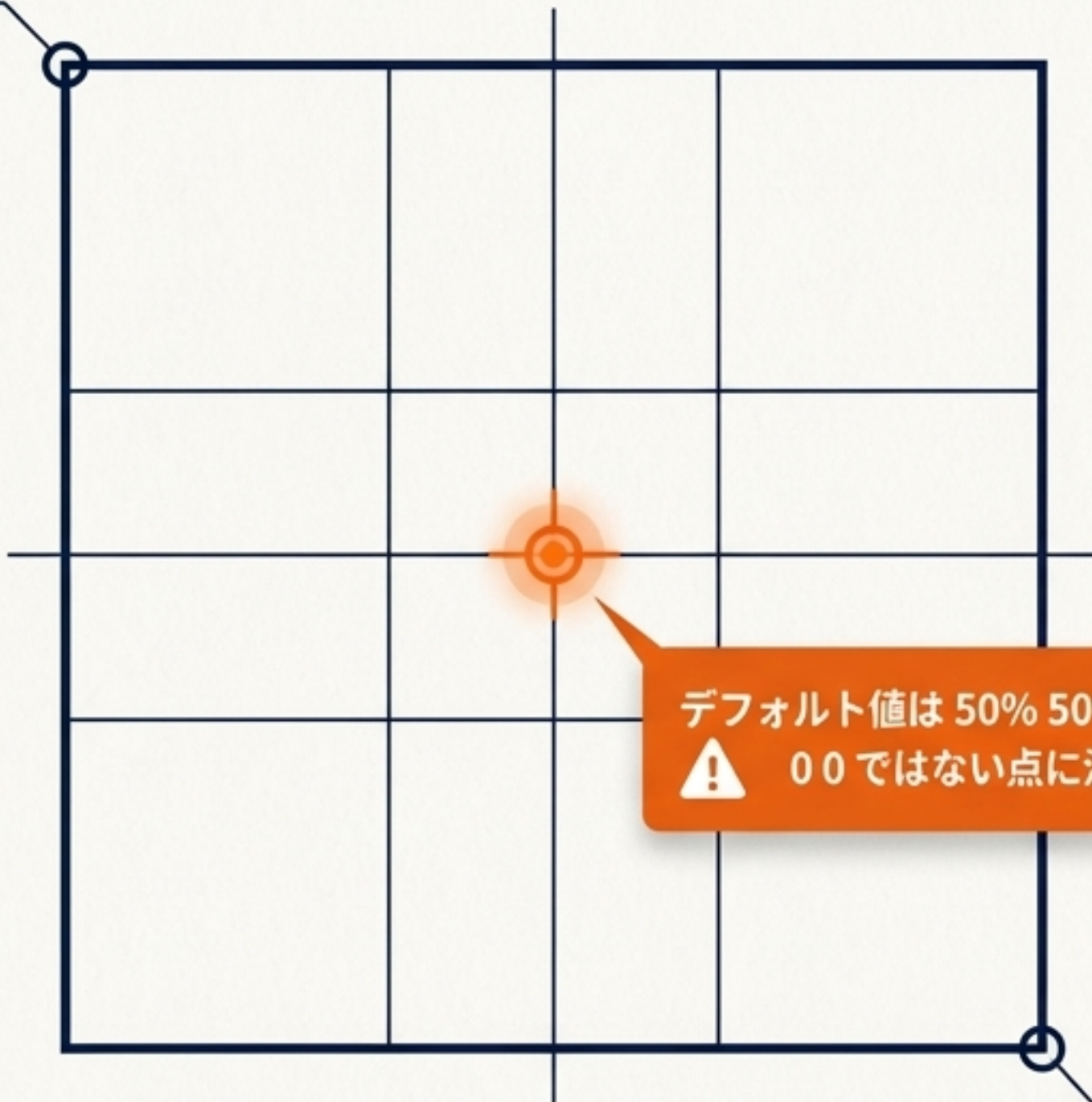
`transform: translateX(20px) rotate(45deg);`

⚠ スペース区切り(カンマは不可!)

⚠ 適用順序は「左から右」。順番で結果が変わる。

Transform-Origin: 変形の「基点」を制御する

0 0 / left top

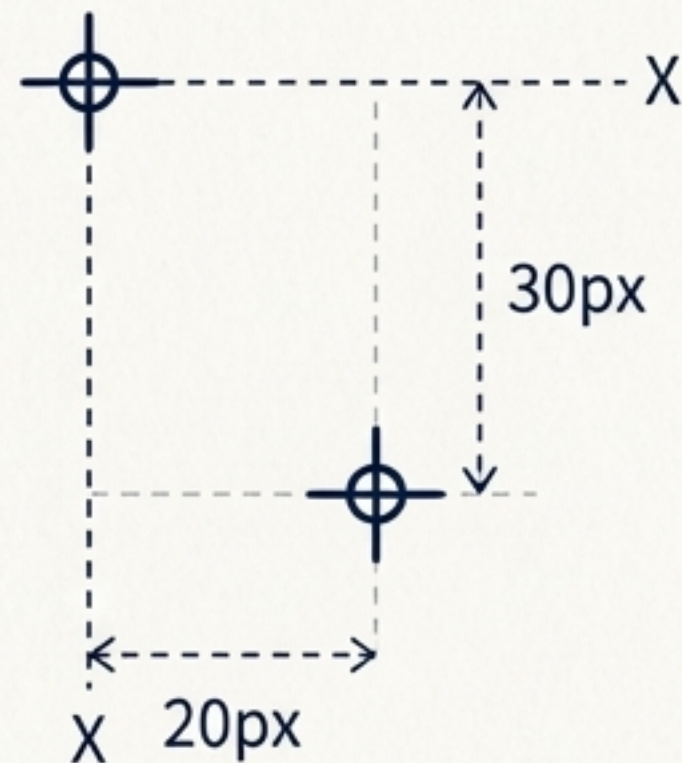


デフォルト値は 50% 50% (中心)。



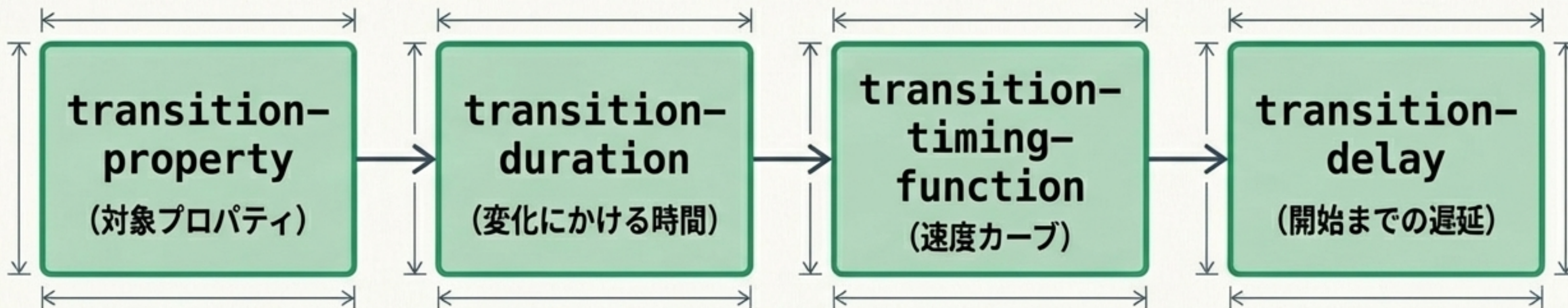
0 0 ではない点に注意！

100% 100% / right bottom



```
transform-origin: 20px 30px;
```


Transitionの解剖図 (A→Bの補間)



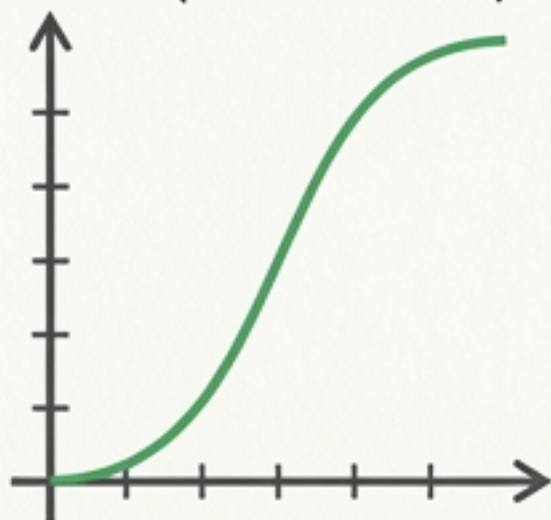
💡 Exam Point & Best Practice

- デフォルト値: duration: 0s, delay: 0s (即時・遅延なし)
- **property**に **all** を使うのは非推奨。transform と opacity を明示指定するのがベスト (GPUが効くため)。

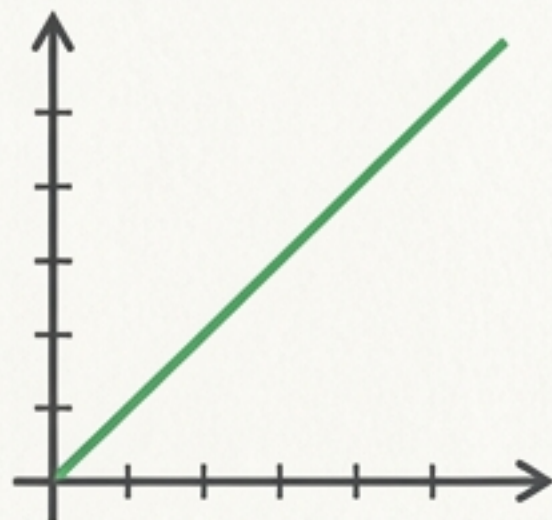
■ 時間関数(Curves)と遅延(Delay)の極意

Timing Functions (速度カーブ)

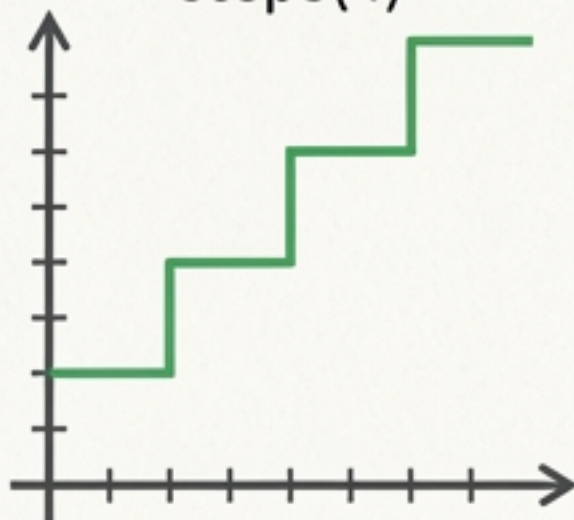
ease (デフォルト)



linear

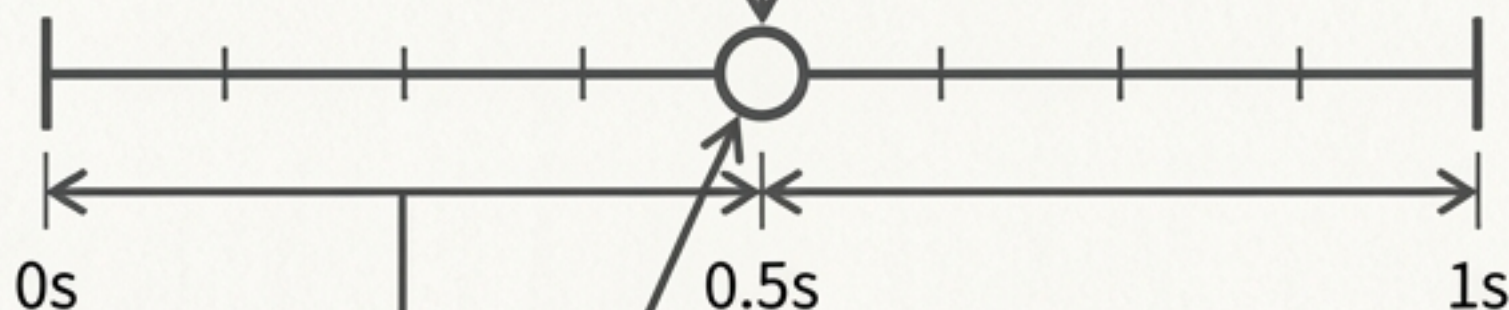


steps(4)



Negative Delay Timeline

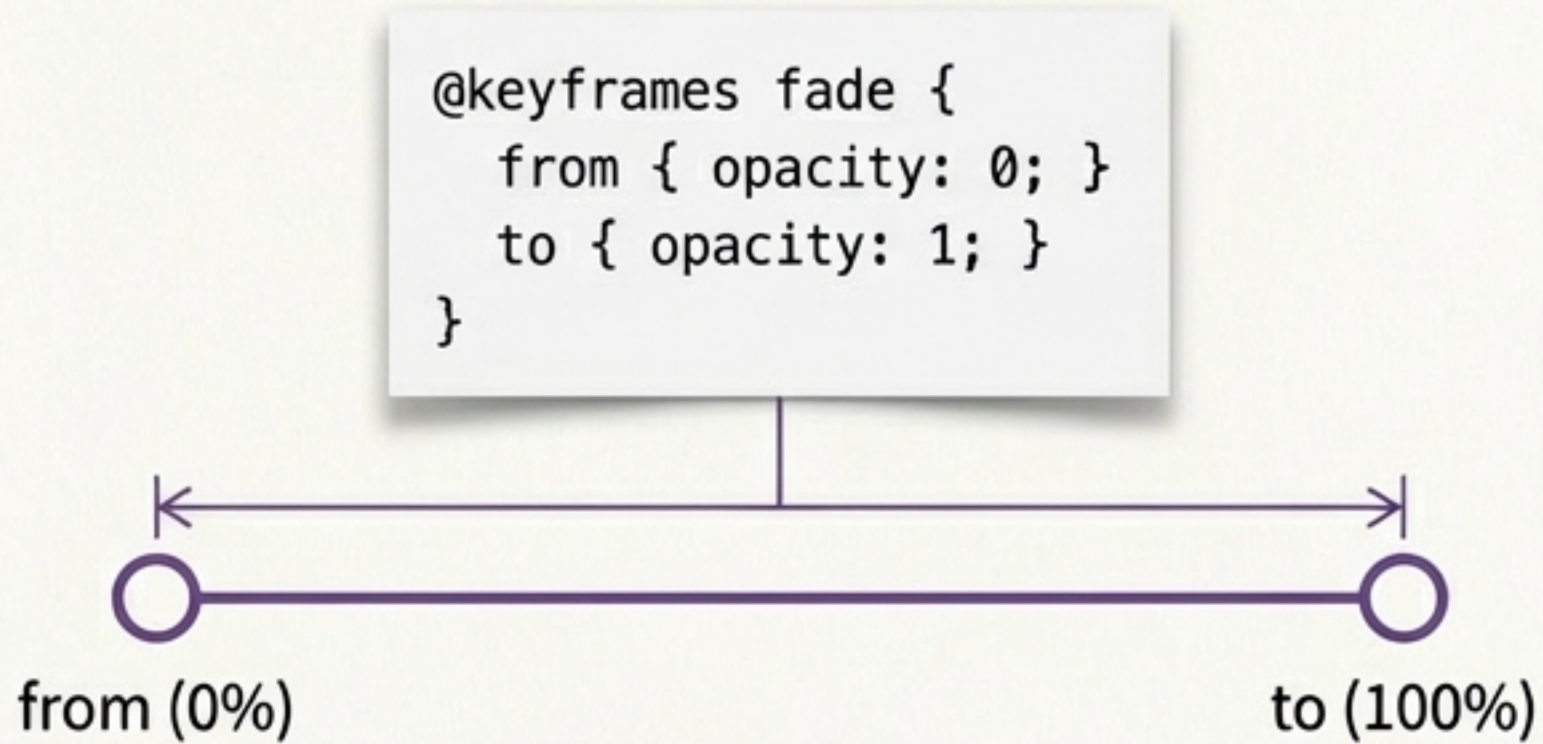
```
transition-delay: -0.5s;  
duration: 1s;
```



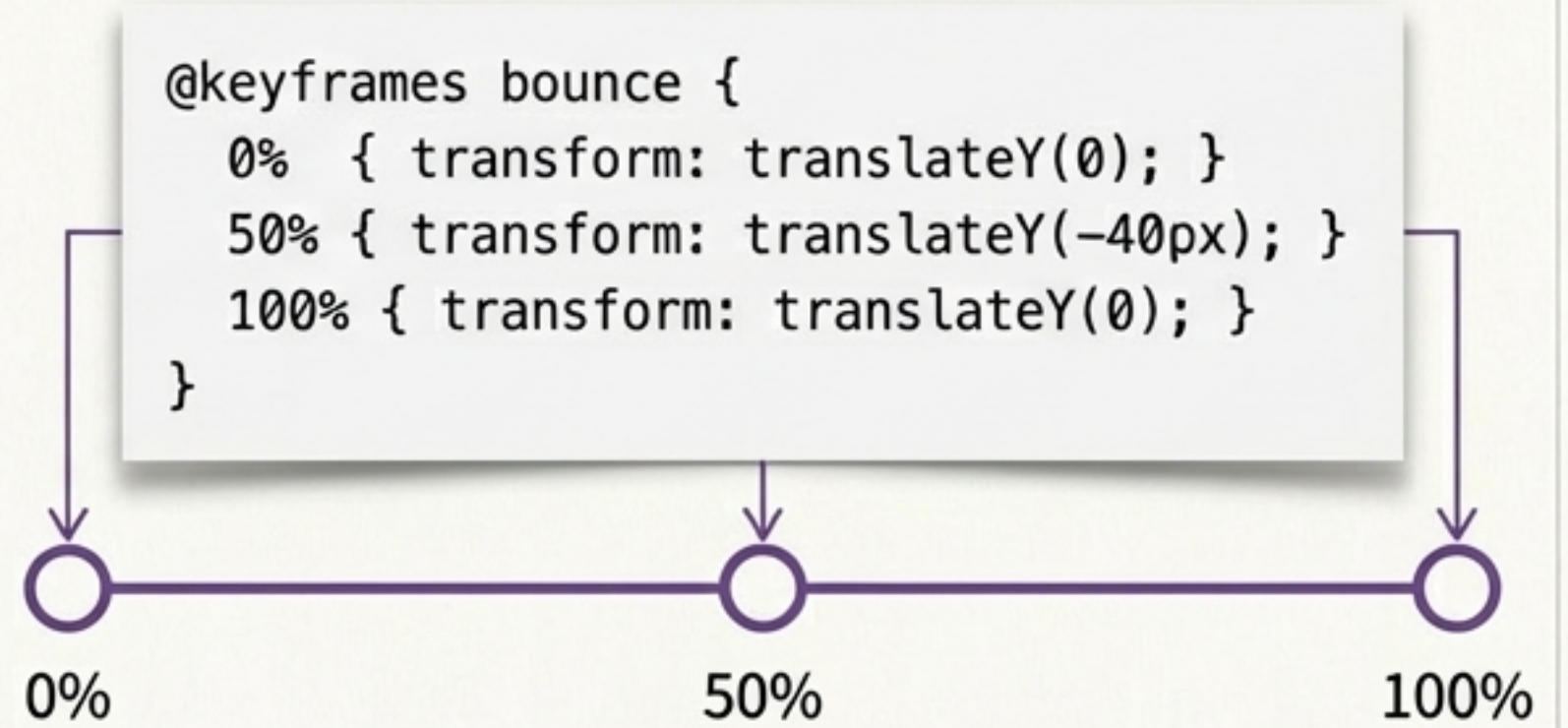
負の値を指定すると、アニメーションの途中（0.5秒経過時点）から開始したように見える。

■ @keyframes: モーションの設計図を描く

Timeline A (2-point layout)



Timeline B (Multi-point layout)



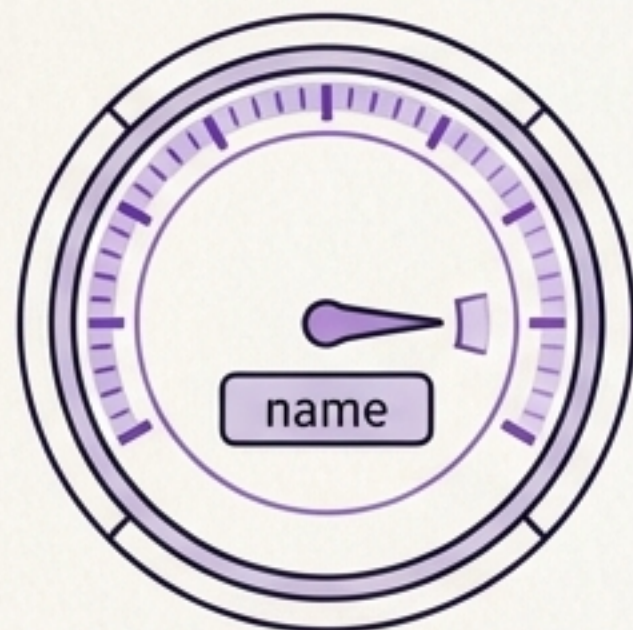
💡 Exam Point

💡 複数のキーフレームはカンマで統合可能

```
0%, 100% { opacity: 1; }
```

shared styling

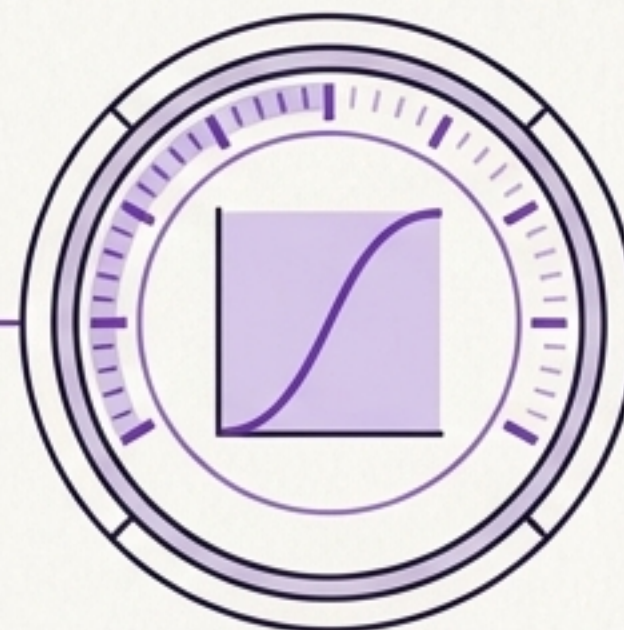
■ Animationを駆動するコア・プロパティ



animation-name
(適用する@keyframes名)



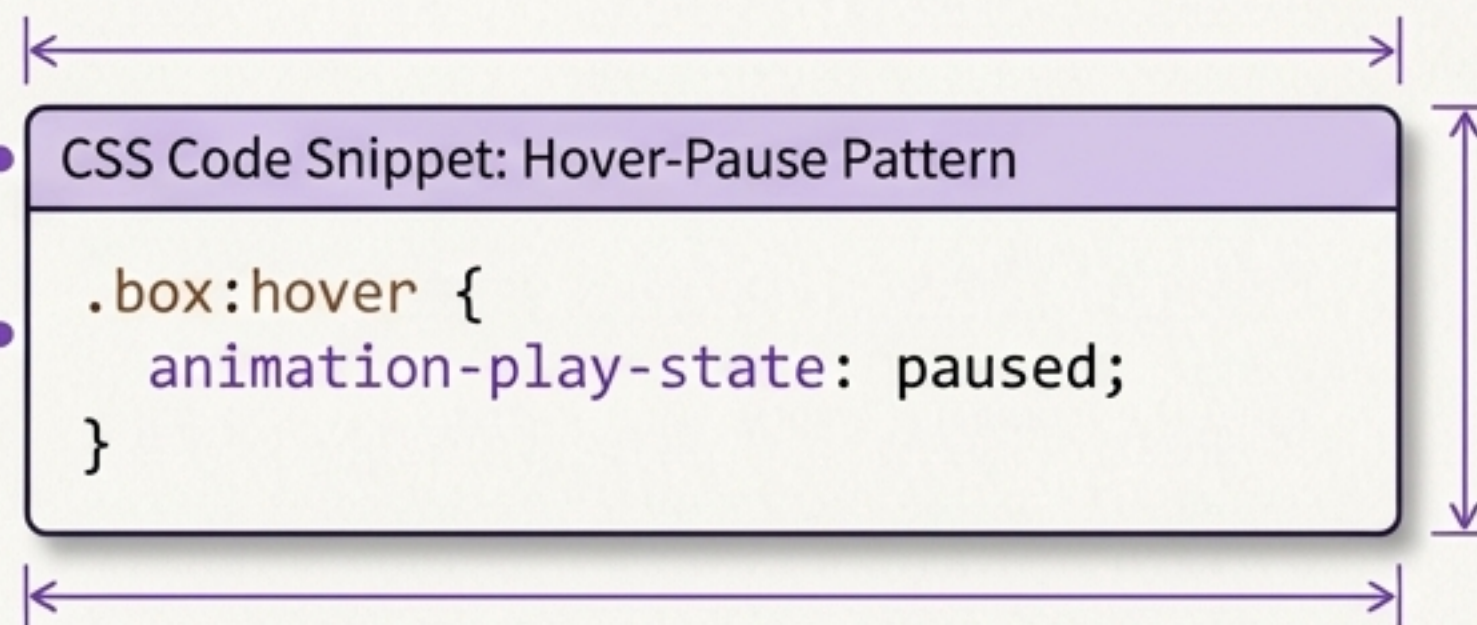
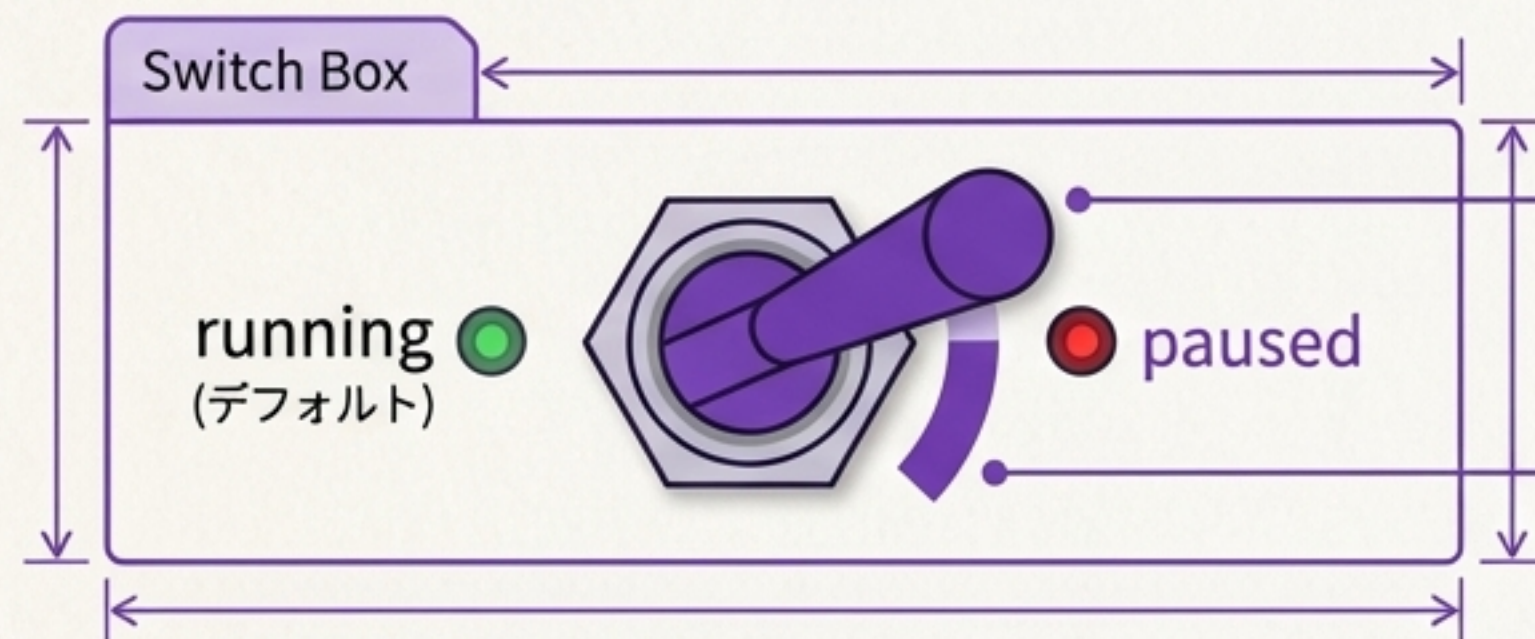
animation-duration
(1サイクルの時間)



animation-timing-function
(速度カーブ)

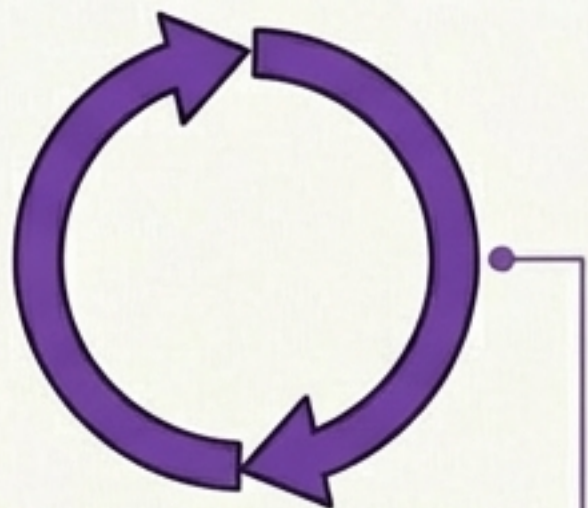


animation-delay
(遅延時間)

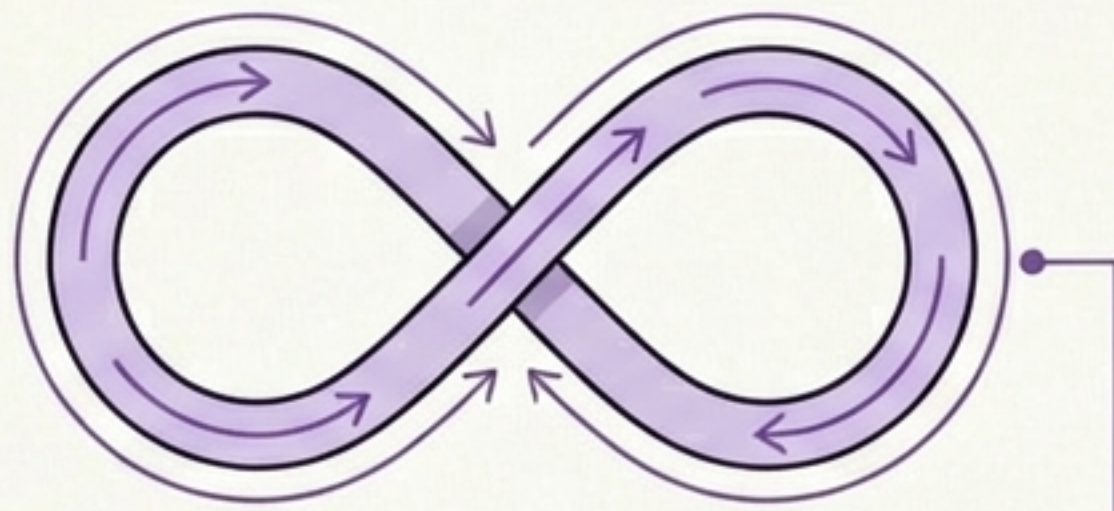


■ 繰り返し(Iteration)と再生方向(Direction)

iteration-count



1 (デフォルト)

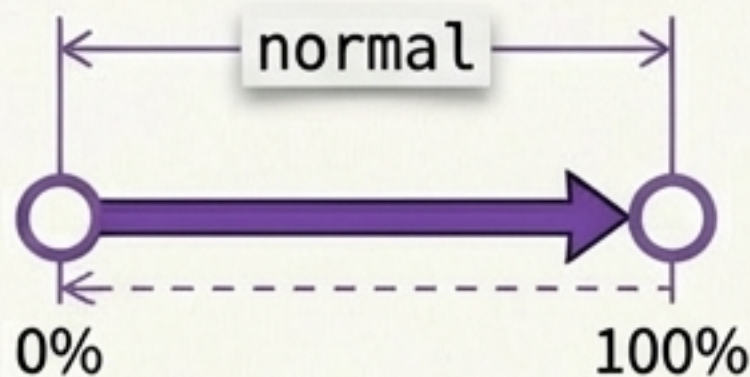


infinite (無限ループ)

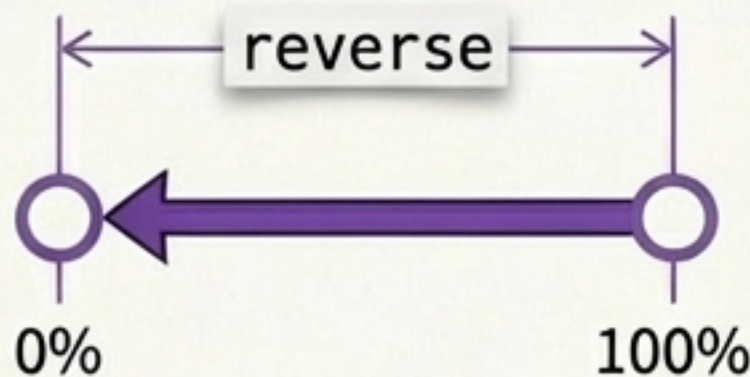


2.5 (小数も可)

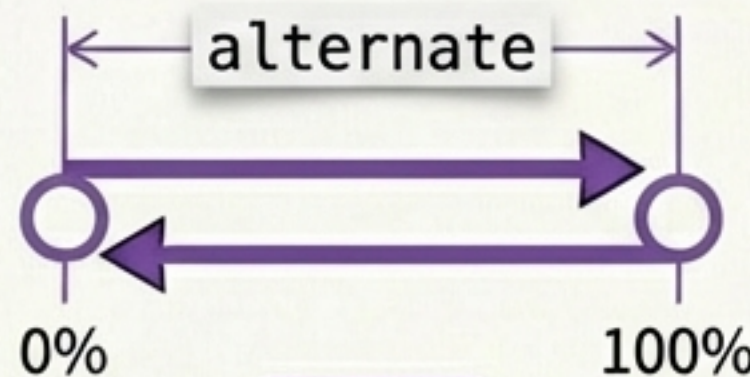
direction



0% 100%

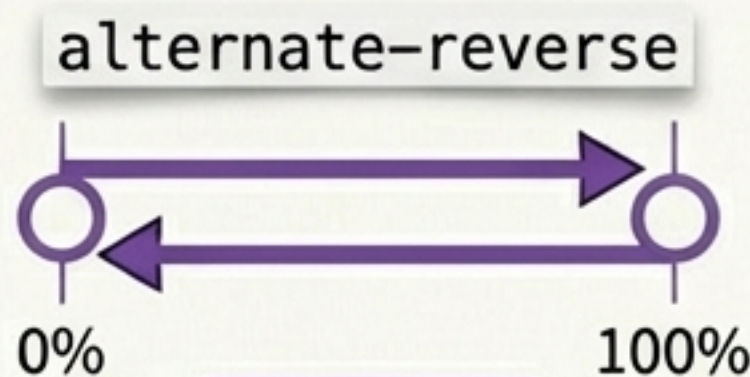


0% 100%



0% 100%

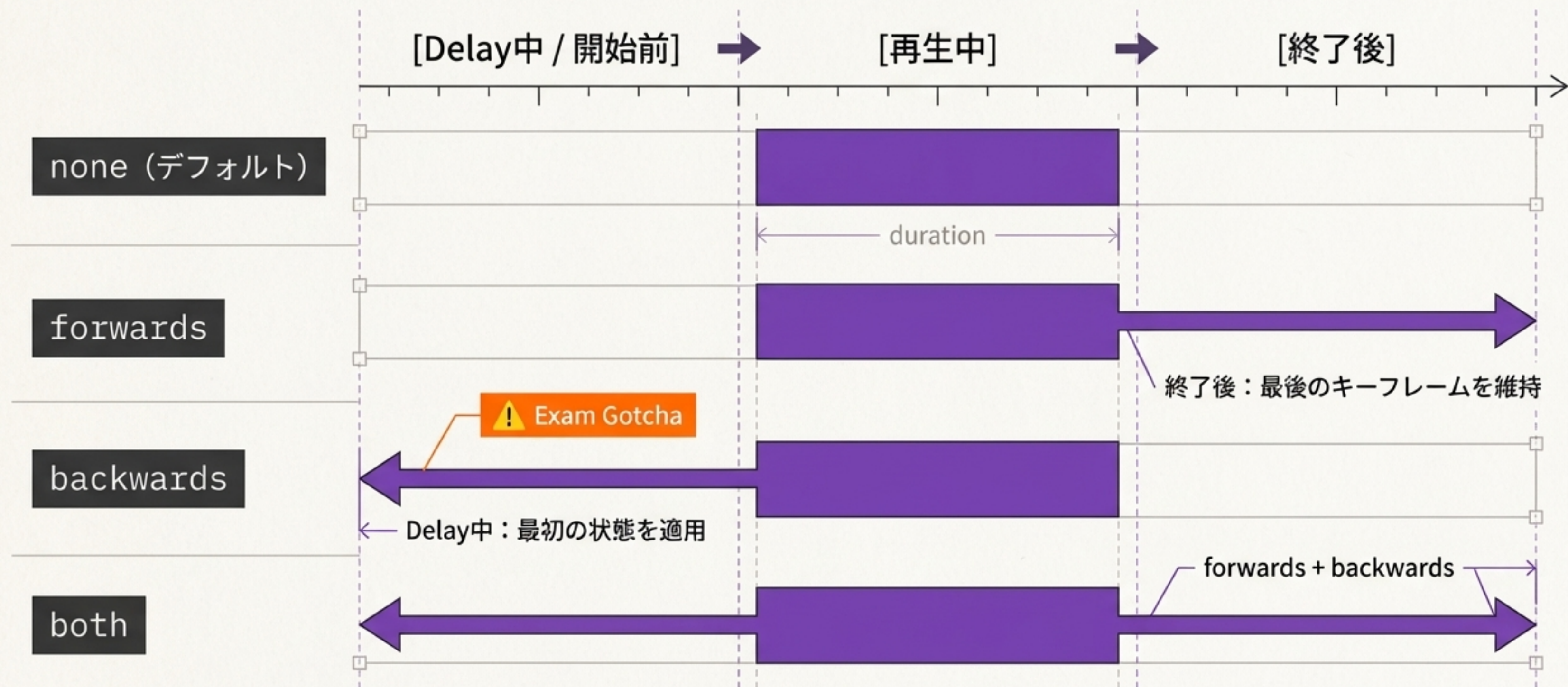
順↔逆



0% 100%

逆→順→逆

■ Fill-Mode: アニメーション前後を支配する時間軸



■ 統合図解: ショートハンド（一括指定）の記述構文

property duration timing-function delay

```
transition: background-color 0.3s ease-out 0.1s;
```

name duration delay

```
animation: bounce 1s ease 0s infinite normal none running;
```

! Exam Gotcha

timing-function iteration-count direction fill-mode play-state

【超重要ルール】

時間指定が2つある場合、先に記述された時間がduration、後がdelayになる！

複数指定（カンマ区切り）の文法

```
animation: spin 2s linear infinite, infinite, color 3s ease infinite;
```


比較マトリクス: Transition vs Animation

	■ Transition	■ Animation
開始のトリガー	必要 (<code>:hover</code> など) ✓	不要 (自動再生) ✓
変化のポイント	2点間 (開始→終了)	複数 (キーフレームで指定)
繰り返し (ループ)	不可 ✗ ✓	可能 (<code>infinite</code> など) ✓
逆再生の指定	自動で戻る	<code>direction</code> で詳細制御可能 ✓
一時停止	不可 ✗ ✓	<code>play-state</code> で可能 (<code>paused</code>)

試験対策チェックポイント（厳選一問一答）

Syntax

Q. `transform`の複数指定はカンマ区切りである。



スペース区切りが正解！

Origin Default

Q. `transform-origin`のデフォルトは左上(0 0)である。



50% 50% (中心)が正解！

Negative Delay

Q. `delay`に負の値を指定するとどうなる？



指定した時間分、アニメーションの途中から開始したように見える。

Ultimate Cheat Sheet (完全網羅チートシート)

TRANSFORM	TRANSITION	ANIMATION
見た目だけ変形。 transform 複数指定はスペース区切り。 transform-origin デフォルト 50% 50%	property デフォルト all (非推奨)、推奨は transform/opacity duration / delay デフォルト 0s。負のdelayは途中開始。 timing-function デフォルト ease	name / duration / delay / timing-function iteration-count : infinite (無限) direction : normal, reverse, alternate, alternate-reverse play-state : running, paused fill-mode : none, forwards, backwards, both

Good luck on your HTML5 Level 1 Exam!